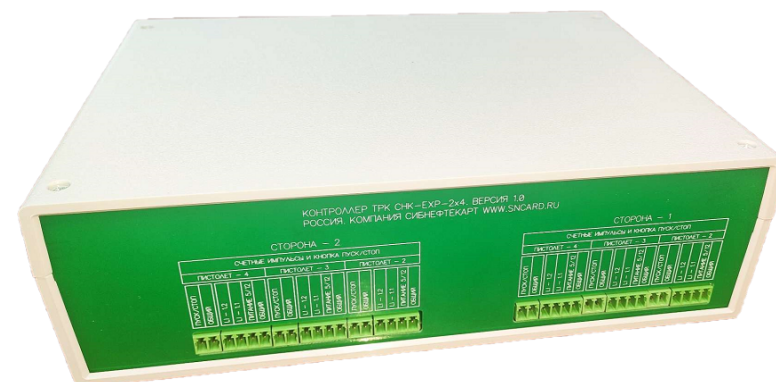


Модуль расширения СНК – Exp2x3

Руководство по эксплуатации



1. Назначение.

Настоящее руководство, объединённое с паспортом, предназначено для изучения конструкции, состава и принципа действия модуля расширения «СНК-Ехр2х3» (далее – Модуль) с целью обеспечения правильности его применения и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики.

- 1.1. Модуль предназначен для работы в составе Блока управления «СНК-МВ» (далее –БУ).
- 1.2. Под управлением БУ обеспечивает управление дополнительными 6-ю (шестью) рукавами топливораздаточной колонки (далее – ТРК), по 3-ри (три) рукава на стороне ТРК, управление исполнительными устройствами ТРК этих рукавов.
- 1.3. К БУ может быть подключен только один Модуль.
- 1.4. Управление Модулем осуществляется БУ по интерфейсу RS485, обмен данными осуществляется по протоколу «СНК-коммуникационный протокол ТРК» Версия 1.1, ООО «Сибнефтекарт», г. Томск, 2020 г." (далее – «Протокол СНК»);
- 1.5. В качестве СУ применяется программное обеспечение «СНК-АЗС», версии 1.73.28 и выше.
- 1.6. Устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности от 30 до 100 % при 25 °С. Корпус устройства негерметичный, обеспечивает защиту от проникновения внешних твердых предметов диаметром более 12,5 мм.
- 1.7. Условное обозначение устройства при его заказе и в документации другой продукции состоит из наименования. Пример записи обозначения: Модуль расширения «СНК-Ехр2х3».

2. Технические данные

2.1. Основные технические характеристики устройства приведены в таблице 2.

Таблица 2

Технические характеристики	Значения
Скорость обмена данными с системой управления, бод	57600
Напряжение питания ДРТ, В	5±0,25 12±0,25
Ток короткого замыкания входов цепей ДРТ, мА, не более: - питание 5 вольт - питание 12 вольт	10 20
Напряжение, коммутируемое по цепям «МП» и «KL» включения насосов и клапанов, В: - номинальное - максимальное	~220 ~250
Ток, коммутируемый по цепям «МП» и «KL», А, не более	1,0
Напряжение питания, В	12
Потребляемая мощность, ВА, не более	6
Габаритные размеры, мм	160x130 35
Масса модуля без учета крепежных элементов, кг, не более	0,22
Масса модуля с учетом крепежных элементов, кг, не более	0,37

2.2. Устройство обеспечивает:

- получение команд от БУ и возврат результата исполнения;
- подсчет количества счетных импульсов;
- считывание информации о состоянии датчика положения пистолета;
- добавление к БУ 6-ти рукавов управления (по три для каждой стороны ТРК);

- управление клапанами снижения расхода, магнитными пускателями насосных агрегатов;
- отключение насосного агрегата ТРК при отсутствии импульсов от одного из каналов ДРТ типа "двухканальный";
- возврат в БУ информации:
 - а) о готовности колонки к отпуску топлива с указанием заданного количества, либо символов режима "до полного бака";
 - б) о количестве отпущенного топлива;
 - в) сетевого номер стороны и рукава;
 - г) коды возникающих ошибок;
 - д) статуса положения пистолета;
 - е) тип Модуля, номер версии программного обеспечения;
- электронную юстировку колонки;
- с помощью СУ настройку параметров работы Модуля;
- сохранение значений параметров в течение неограниченного времени.

2.3. Полный средний срок службы 12 лет.

2.4. Полный средний срок сохранности информации 3 года.

Примечание – Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции и технических характеристик устройства в сторону их улучшения.

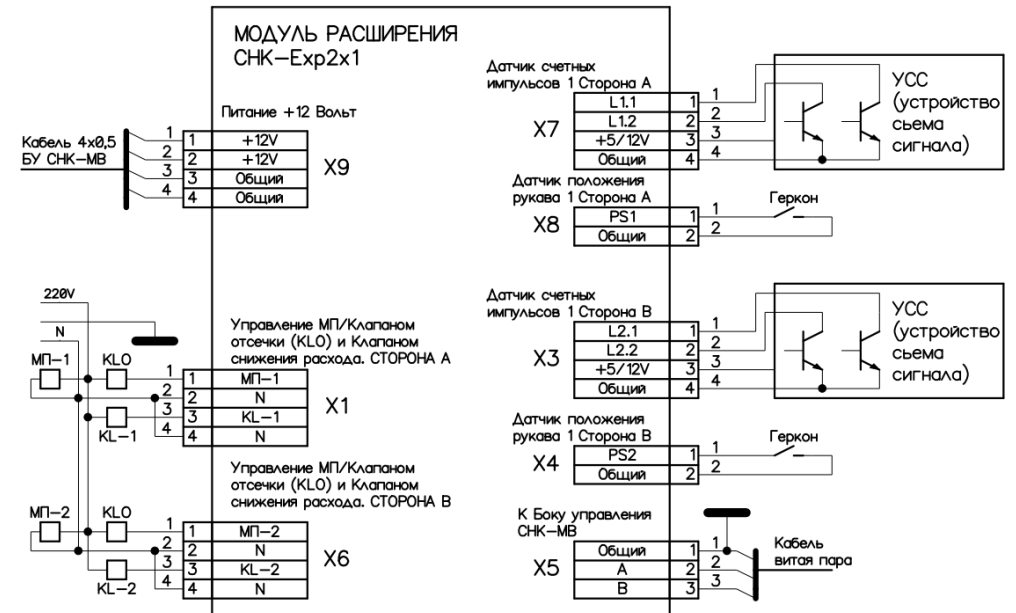
3. Комплект поставки

Комплект поставки содержит:

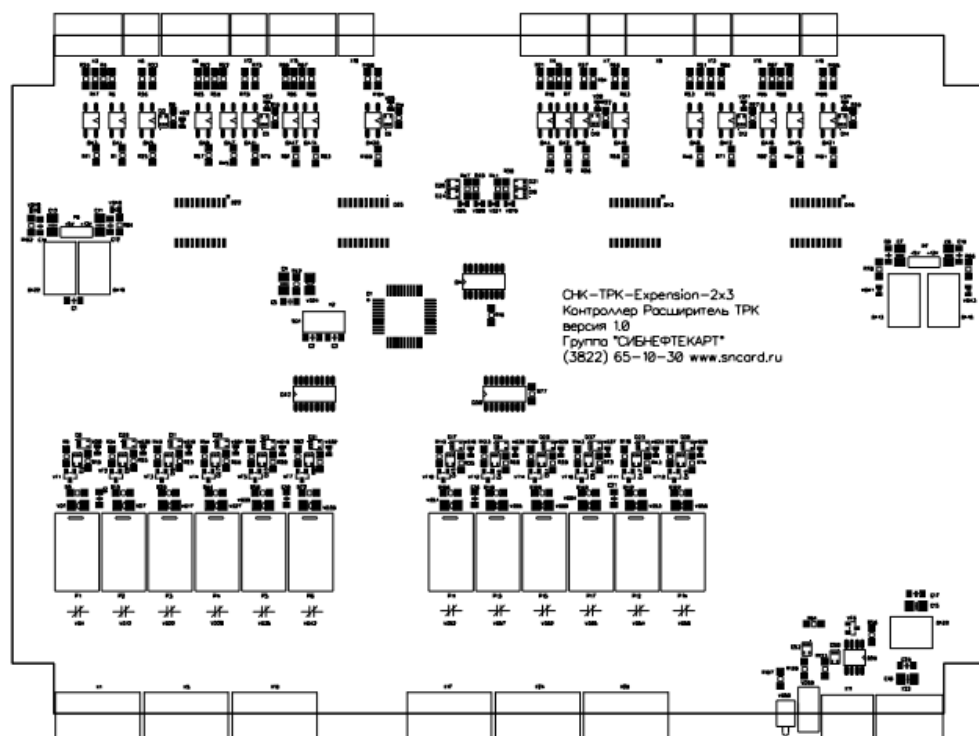
- Модуль расширения «СНК-Ехр2х3» 1 шт.;
- розетку KLS-EDR-3.81-04P 7 шт.;
- розетку KLS-EDR-3.81-03P 1 шт.;
- розетку KLS-EDR-3.81-02P 6 шт.;
- розетку ME010-50804 6 шт.;
- руководство по эксплуатации 1 экз.

Приложение 3. Модуль расширения «СНК-Ехр2х3» схема подключения к БУ и элементам управления.

Ниже приведена схема подключения Модуля «СНК-Ехр2х1», аналогично производится подключение и для Модуля «СНК-Ехр2х3»



Приложение 2. Модуль расширения «СНК-Ехр2х3».
Схема размещения элементов.



4. Устройство и принцип работы

4.1. Устройство выполнено на печатной плате, размещенной в пластмассовом корпусе. Схема электрическая принципиальная устройства приведена в приложении 1.

4.2. Схема размещения элементов на плате приведена в приложении 2.

4.3. На плате расположены:

- головной управляющий микропроцессор D1, отвечающий за управление всеми функциями модуля:
 - через силовые транзисторы VT1...VT7 управляет цепями МР и KL стороны 1;
 - через силовые транзисторы VT10...VT14 и VT16 управляет цепями МР и KL стороны 2;
 - драйвер D30 интерфейса RS-485, обмена данными с БУ и обслуживающие его цепи;
 - оптроны DA1...DA12, DA14, DA15, DA17, DA18, DA20, DA21 гальванической развязки между входами микропроцессора и входными цепями устройства: датчиками снятия раздаточных кранов (цепи «КНОПКА 1», «КНОПКА 2»), УСС (цепи "LI1", "LI2", "LI2.1", "LI2.2"). Использование двухканального УСС, у которого выходные сигналы сдвинуты по фазе относительно друг друга на 90 градусов, позволяет определять направление вращения вала измерителя объёма и исключать подсчёт импульсов, которые возникают в случае обратного вращения вала;
- выбор положения переключателей P7 выбирает подаваемое питающее напряжение на УСС +5 или +12 вольт рукавов стороны 2, а P9 стороны 1;
- питание Модуля +12 вольт, поступает с БУ через разъем X23;
- стабилизатор напряжения DA23 обеспечивает стабилизированное питание +5 В для всех элементов Модуля;

- гальванически развязанный преобразователь напряжения на микросхемах DA16, DA19 обеспечивает "+12V2" для УСС, DA13, DA22 обеспечивает +5V2 для УСС;

- светодиодная индикация, выведенная на лицевые панели корпуса блока:

а) VD59 индикация обмена с БУ;

б) VD50 индикация работы микроконтроллера;

- светодиодная индикация на печатной плате модуля:

а) VD2, VD3, VD5, VD9, VD11, VD14 – положения раздаточных кранов;

б) VD8, VD10, VD13, VD18, VD20, VD23, VD30... VD32, VD36... VD38 состояние линий управления МР и KL;

в) VD43, VD46 состояние напряжения питания +12V2;

в) VD41, VD49 состояние напряжения питания +5V2;

4.4. Используемые термины Рукав (или канал управления) – совокупность аппаратных и программных средств устройства, обеспечивающих управление отпуском топлива через один раздаточный кран. Устройство включает в себя два канала, каждый из которых состоит из входа подключения кнопки "Пуск/Стоп" (или датчика положения раздаточного крана), входа подключения двухканального УСС, двух силовых выходов управления: МР и KL. Номер рукава – порядковый номер рукава в пределах одного устройства, указывается цифрой в названии входных и выходных цепей. При настройке параметров не изменяется.

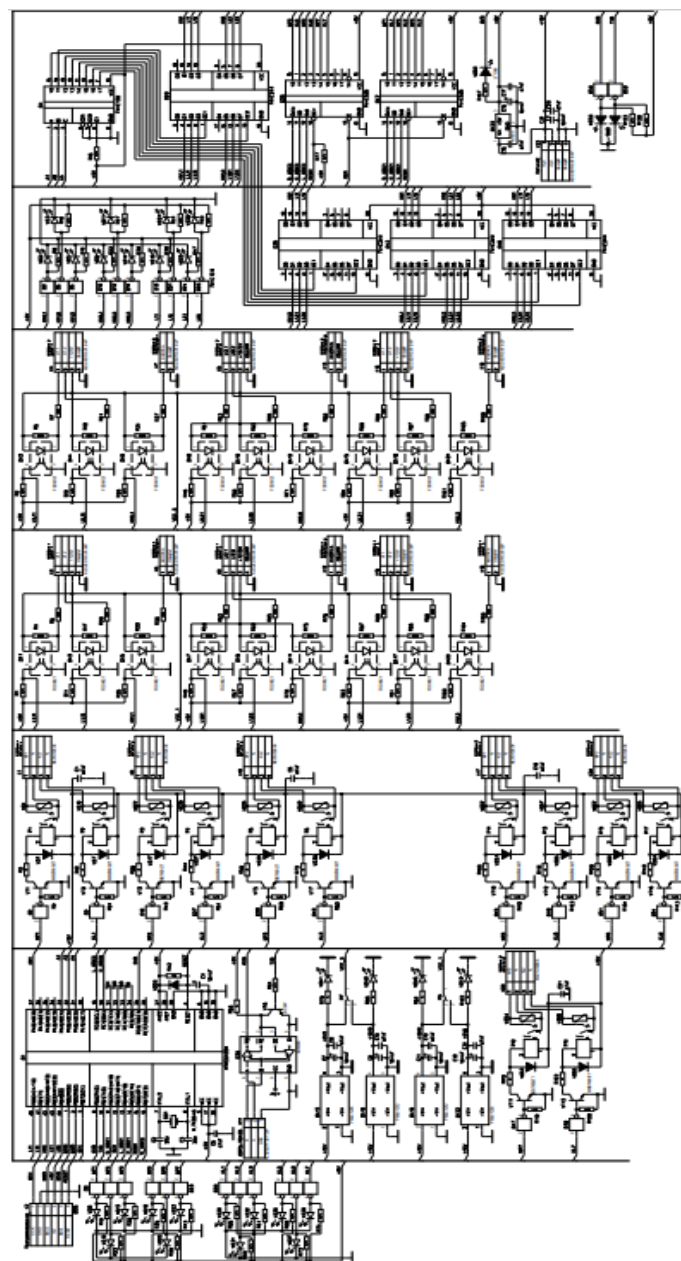
5. Указание мер безопасности

5.1. К устройству подводится напряжение 220 В переменного тока (управление цепями МР и KL), поэтому запрещается производить любые монтажные работы при включённом напряжении питания.

5.2. При монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте устройства необходимо соблюдать "Инструкцию по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74", "Правила устройства

Приложение 1. Модуль расширения «СНК-Exp2x3»

Схема электрическая принципиальная.



12.5. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям до Ж включительно по ГОСТ 23170-78.

12.6. При погрузке и транспортировании упакованных устройств должны строго выполняться требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на внешнем виде и работоспособности устройств. Свидетельство о приемке.

электроустановок потребителей" (ПУЭ), "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП) и "Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). К работе с устройством допускаются лица, имеющие допуск не ниже 3 группы по ПЭЭ и ПОТ РМ-016-2001 для установок до 1000 В и ознакомленные с настоящим руководством.

6. Подготовка к работе

- 6.1. Устройство крепится на месте эксплуатации через монтажные отверстия.
- 6.2. Электромонтаж устройства на колонку производится в соответствии с руководством по ее эксплуатации. Рекомендуемая схема электрическая подключения устройства приводится в приложении 3.
- 6.3. При вводе устройства в эксплуатацию его необходимо проверить согласно разделу "Порядок работы" и сделать запись о вводе в эксплуатацию в раздел "Журнал эксплуатации изделия".

7. Параметры устройства

Параметры Модуля устанавливаются от БУ, для этого необходимо воспользоваться «Руководство по эксплуатации СНК-МВ». Актуальная версия программы доступна на сайте www.sncard.ru. В разделе Документация.

8. Маркировка

- 8.1. На корпусе Модуля установлена табличка с маркировкой наименования, заводского номера и даты изготовления.

9. Техническое обслуживание и ремонт

- 9.1. Техническое обслуживание Модуля производится в следующих случаях:
 - ежедневно в начале смены;
 - при введении Модуля в эксплуатацию.

9.2. Техническое обслуживание может быть совмещено с проверкой ТРК согласно методике, изложенной в паспорте на ТРК.

9.3. Ремонт Модуля следует производить в центрах сервисного обслуживания. Сведения о ремонте необходимо заносить в журнал эксплуатации изделия.

9.4. Модуль, сдаваемый в ремонт, должен быть очищен от осевшей пыли или грязи, должен иметь сопроводительную записку, оформленную в произвольной форме с указанием характера неисправности и сведений о контактном лице на случай необходимости выяснения обстоятельств. Также к сдаваемому Модулю необходимо приложить данное руководство по эксплуатации для заполнения журнала эксплуатации.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Модуля требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

10.2. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления устройства.

10.3. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. При соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать устройство.

11. Свидетельство о приёме

11.1. Модуль расширения «СНК-Ехр2х3» заводской номер _____, ID-номер _____, версия ПО _____ соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель изготовителя _____

МП

Предприятие-изготовитель: ООО «Сибнефтекарт»

Адрес предприятия-изготовителя: 634009, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 55, тел. (3822) 65-10-30

Интернет: [http:// www.sncard.ru](http://www.sncard.ru)

12. Упаковка, хранение и транспортирование

12.1. Модули должны храниться в упаковке предприятия изготовителя (индивидуальной или групповой) в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 15150-69 для условий хранения 2.

12.2. Модули должны храниться на стеллажах. Расстояние между устройствами, полом и стенами должно быть не менее 100 мм. Расстояние между устройствами и отопительными устройствами должно быть не менее 500 мм. Допускается укладка в штабели не более трех устройств по высоте.

12.3. Транспортирование Модулей может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, при транспортировании воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с действующими правилами на каждый вид транспорта.

12.4. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.